

Thème 1 — Niveau Difficile

Les questions sont décomposées en étapes (a, b, c...) qui construisent le raisonnement.

Exercice 1 — la formation du sel de table, pas à pas

Le chlorure de sodium NaCl (le sel de table) est un solide ionique. On étudie la formation d'une paire Na–Cl.

- Donner le nombre d'électrons de valence de Na et de Cl.
- Pour atteindre une couche externe complète, lequel des deux atomes a intérêt à **céder** un électron, et lequel à le **capter** ? Écrire les deux ions formés.
- Vérifier que chaque ion possède alors une configuration stable : préciser, pour chacun, s'il atteint un octet ou un duet, et le gaz rare correspondant.
- Quel est le **type de liaison** qui assure la cohésion du solide, et par quelle force physique ?

Exercice 2 — l'ion ammonium et la liaison dative

On s'intéresse à la réaction $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+$.

- Dans NH_3 , l'azote (5 électrons de valence) forme 3 liaisons N–H. En déduire combien de **doublets non liants** il porte.
- Expliquer, en utilisant les mots *donneur* et *accepteur*, comment se forme la quatrième liaison N–H.
- Pourquoi, une fois l'ion NH_4^+ formé, les quatre liaisons N–H sont-elles strictement **identiques** ?
- L'azote respecte-t-il l'octet dans NH_4^+ ? Compter les électrons qui l'entourent.

Exercice 3 — trois atomes centraux, trois comportements face à l'octet

On compare BF_3 , CF_4 et SF_6 . Dans chacun, l'atome central ne forme que des liaisons simples et ne porte aucun doublet libre.

- Pour chaque molécule, compter le nombre d'électrons autour de l'atome central.
- Classer chaque cas : octet **incomplet**, **respecté**, ou **étendu**.
- Justifier pourquoi l'écart à l'octet est *permis* pour BF_3 d'une part, pour SF_6 d'autre part.
- Une molécule hypothétique « OF_6 » (6 liaisons autour de l'oxygène) pourrait-elle exister ? Justifier.

Exercice 4 — le cristal ionique : vrai ou faux

Le chlorure de sodium existe à l'état solide sous forme d'un **cristal ionique**. Pour chaque affirmation, répondre par **vrai** ou **faux** en justifiant.

- « La cohésion d'un cristal ionique est due à des interactions gravitationnelles. »
- « Un cristal ionique possède une structure ordonnée, et cet ordre est détruit lors de la dissolution dans l'eau. »
- « La solution obtenue après dissolution conduit le courant électrique. »